

大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

第三篇 热学

热运动 宏观物体都是由大量微观粒子（分子、原子）组成。这些微观粒子永远处于复杂的无规则的运动之中，这种运动叫做热运动。热运动是物质的一种复杂的运动形式。

热学 研究物质热运动的科学。

微观量 表征单个微粒的质量、速度和能量等的物理量叫做微观量。直接测量难度大。

宏观量 表征大量微粒集体特征的物理量，如温度、压强等叫做宏观量。易于直接测量。

研究热力学的理论分为：气体动理论和热力学

气体动理论——研究热运动的微观理论。

它假设物体由大量分子组成，每个分子的运动服从力学定律，然后应用统计方法，获得大量分子微观量的统计平均值，以解释热现象及其规律。从本质上阐明物体的宏观热运动规律。

热力学——研究热运动的宏观理论。

是由物体的宏观特性出发，根据观察和实验总结热现象的基本规律，从宏观上研究热现象及其规律。

- 气体动理论的特点

- (1) 优点：揭示了热现象的微观本质；

- (2) 缺点：普适性比较差，与特定微观粒子的性质密切相关。

- 热力学的特点

- (1) 优点：普适、易于测量；

- (2) 缺点：不能揭示微观本质。

二者相互联系，互为补充。

类比西医 vs 中医

§ 7.1 热力学系统 · 平衡态 · 状态参量

一、热力学系统

热力学系统：热学所研究的具体对象，由大量微观粒子组成，简称系统。

外界或环境：系统外部的一切物质。

系统的分类

- 孤立系统：与外界没有物质和能量的交换。
- 封闭系统：与外界没有物质交换，但有能量交换。
- 开放系统：与外界既有物质交换，又有能量交换。

二、平衡态

- ◆ 一个孤立系统，不管系统内各部分原来的宏观性质如何，经过一段时间后，都会达到**宏观性质处处均匀的状态**，且不随时间变化，这样的状态称为系统的**平衡状态**，简称**平衡态**。
- ◆ 在平衡态下，系统的宏观性质虽然不发生变化，但从微观角度看，气体分子的热运动是永不停息的，气体的**平衡态是一种动态的平衡**。
- ◆ **热力学过程**：系统从一个平衡态到另一个平衡态的变化过程，过程中系统的状态随时间而变化。

三、状态参量

状态参量：用来描述系统平衡态的独立的宏观量。

处于平衡态的一定量的气体，可选取体积（ V ），压强（ p ）和温度（ T ）三个量中的任意两个来描述。

温度单位：开尔文 K 。热力学温度 $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$

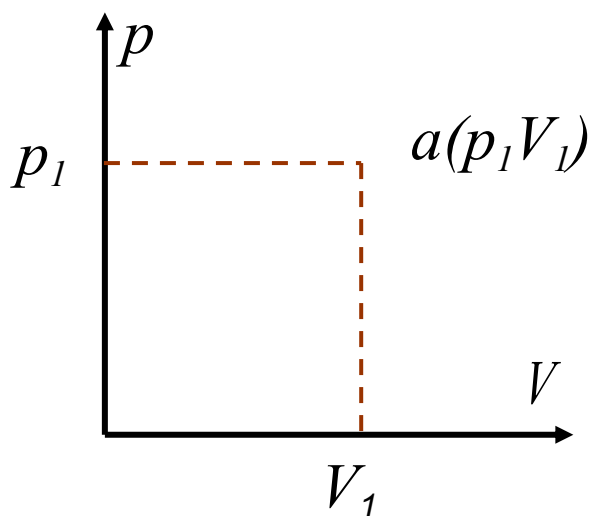
压强单位：帕 $Pa = N/m^2$

摄氏温度

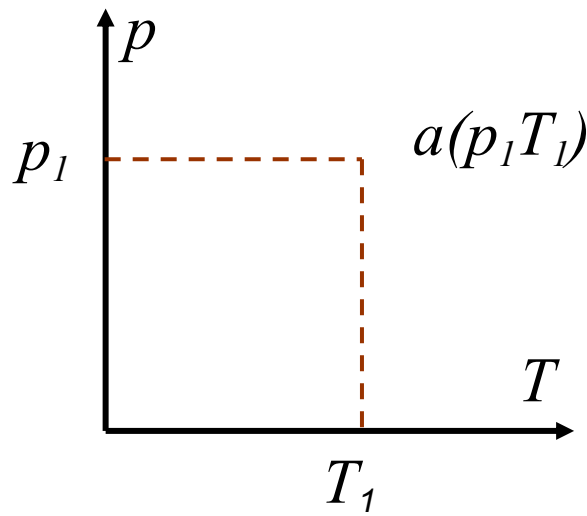
压强的单位除SI制的 Pa 外，还有标准大气压(atm)，托(torr)和巴(bar)等。 $1 atm = 1.01325 \times 10^5 Pa$ ， $1 torr = 133.322 Pa$ ， $1 mbar$ (毫巴) = $100 Pa$ 。

状态函数：以状态参量为自变量，平衡态下其它的宏观量可表示为状态参量的函数，该函数称为**状态函数**。以 p 和 V 作为状态参量，那么系统的温度 T 、密度 ρ 、内能 E 等都是 p 、 V 的函数。

状态图：以状态参量为坐标所画的图，如 p - V 图， p - T 图。



p - V 图



p - T 图

状态参量的分类：

- 如 V 、 E 等，可以累加，称为**广延量**。
- 如 p 、 T 等，不可累加，称为**强度量**。

在热力学第二定律部分，我们还会用到一个新的热力学参量——**熵**（**entropy, S** ）。熵也是广延量。

§ 7.2 气体动理论的基本假设

气体动理论建立在以下三个假设之上：

- 一、分子及其运动假设；
- 二、统计假设；
- 三、理想气体的微观假设。

一、分子及其运动假设

(1) 气体由大量分子组成；

在标准状况下（0°C 和1个标准大气压），1立方厘米的空气中大约有 2.69×10^{19} 个分子。

(2) 每个分子都不停地作无规则热运动，并相互频繁碰撞。

每个分子的运动，都是无规则的、偶然的；不同分子之间的运动也不相同，即无序性。分子热运动的基本特征是**永恒的运动**与**频繁的相互碰撞**。这正是热运动与机械运动的本质区别。

二、统计假设

虽然每个分子的运动是无规则的，但大量分子的整体表现却存在一定的统计规律，即大量偶然事件的整体行为，存在统计平均性质（想象抛硬币）。

（注：对于统计规律，事件的量一定要大，统计结果才能反映真实情况）

（1）气体处于平衡态时，分子的空间分布均匀；

气体的分子数密度 $n = \frac{N}{V}$ 处处相等，
 N 为气体分子数， V 为气体占据的体积。

(2) 气体处于平衡态时，分子沿各个方向运动的概率相等。

由该假设可知，沿各个方向运动的平均分子数相等，分子速度沿各个方向分量的各种统计平均值也相等。

速度各分量的平均值相等

$$\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z}$$

速度各分量平方的平均值相等

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

其中， $\overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2$ 是对所有分子的速度分量平方的统计平均。

速度的平方: $v^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

速度平方的平均值 和 速度各分量平方的平均值的关系:

$$\overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2) = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$$

三、理想气体的微观假设

理想气体: 遵守玻意耳-马略特、盖-吕萨克和查理定律这三个实验定律的气体。实验发现, 只有压强较低、温度较高的气体, 才满足上面三个定律。

对于一定量的气体：

玻意耳-马略特定律 $p_1 V_1 = p_2 V_2$ T 不变

盖-吕萨克定律 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ p 不变

查理定律 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ V 不变

（理想气体状态方程在特定条件下的规律）

基于上述事实，给出理想气体的三个微观假设：

（压强较低、温度较高的气体可视为理想气体）

- （1）理想气体分子本身的体积忽略不计，可视为弹性质点；
- （2）分子之间，分子与器壁之间的碰撞是完全弹性碰撞；
- （3）除碰撞外，分子之间的其它相互作用可忽略。

碰撞作用的时间与两次碰撞之间的平均时间间隔相比非常短，可忽略不计；重力的影响也可忽略不计；理想气体无弹性势能。

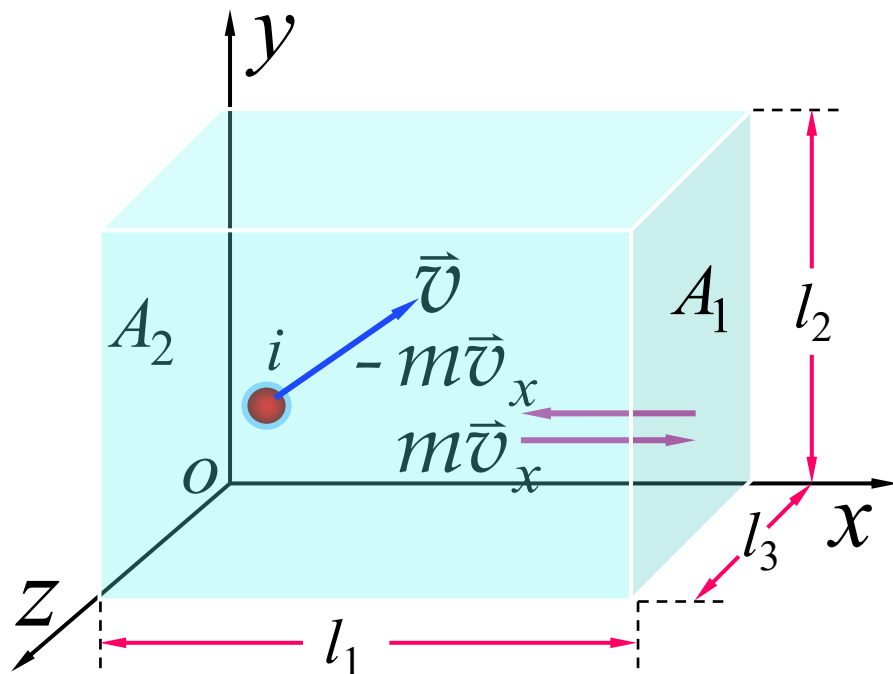
§ 7.2 气体动理论的基本假设

§ 7.3 理想气体的压强公式

气体施于器壁的压强，实际上是大量气体分子和器壁相互碰撞的结果。

一、压强公式的推导：

设边长为 l_1 、 l_2 和 l_3 ，体积为 $V = l_1 l_2 l_3$ 的长方体容器中有 N 个同类型气体分子，每个分子的质量为 m 。在平衡态下，容器壁上处处压强相同，我们计算 A_1 面所受到的压强。

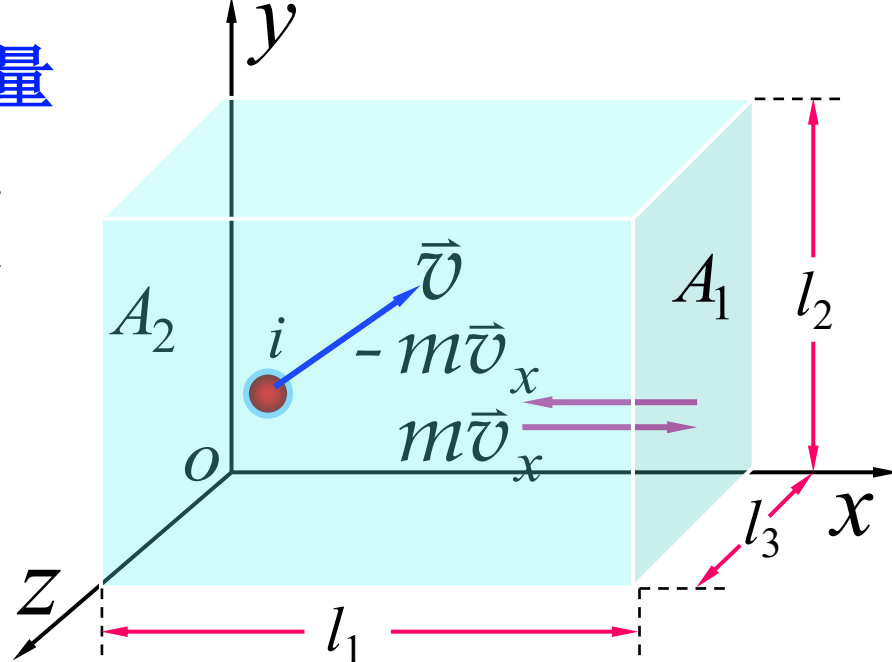


◆ i 分子一次碰撞施予 A_1 面的冲量

第 i 个分子的速度为 $\mathbf{v}_i$ ，它的三个分量为 v_{ix} ， v_{iy} ， v_{iz} 。碰撞后，分子的速度变为 $-v_{ix}$ ， v_{iy} ， v_{iz} ，则

分子 i 受到的冲量 $I'_i = -2m\mathbf{v}_{ix}$

A_1 面受到的冲量 $I_i = 2m\mathbf{v}_{ix}$



◆ 单位时间内 i 分子施予 A_1 面的冲量

i 分子在 A_1 、 A_2 面间来回一次所需时间： $T = \frac{2l_1}{v_{ix}}$

单位时间内 i 分子与 A_1 面的碰撞次数： $\nu = \frac{1}{T} = \frac{v_{ix}}{2l_1}$

单位时间内 i 分子施予 A_1 面的冲量： $I_i \nu = f_i = \frac{mv_{ix}^2}{l_1}$

§ 7.3 理想气体的压强公式

◆ 单位时间内 N 个分子的总冲量

单位时间内 N 个分子施予 A_1 面的总冲量，即为 A_1 面所受到的平均冲击力

$$\bar{F} = \sum_{i=1}^N f_i = \sum_{i=1}^N \frac{mv_{ix}^2}{l_1} = \frac{m}{l_1} (v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2)$$

◆ A_1 面上的压强

$$\text{分子数密度 } n = \frac{N}{V}$$

$$p = \frac{\bar{F}}{S_{A1}} = \frac{\bar{F}}{l_2 l_3} = \frac{m}{l_1 l_2 l_3} \sum v_{ix}^2 = \frac{mN}{V} \left(\frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} \right) = mn \overline{v_x^2}$$

理想气体的压强：

$$p = \frac{1}{3} mn \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \varepsilon_t$$

$$\text{分子的平均平动动能：} \overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

§ 7.3 理想气体的压强公式

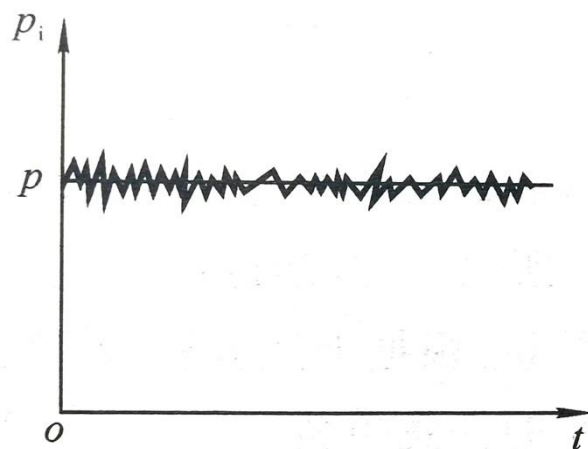
理想气体压强公式的说明：

$$p = \frac{1}{3} mn \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

- ◆ 对于单个分子的运动，仍认为遵守经典力学定律，而对大量分子的运动，则运用统计平均的方法。
- ◆ 压强公式把宏观物理量压强 p 与大量分子运动的微观物理量的统计平均值 $\overline{v^2}$ 和 $\overline{\varepsilon_t}$ 联系了起来。
- ◆ 压强是一个统计规律，只具有统计意义，必须涉及“大量分子”和“统计平均”才有意义。对单个分子或少数几个分子，“压强”没有意义。

二、涨落

气体处于平衡态时，压强的瞬时值 p_i 并不一定恰好等于统计的平均值 p ，而往往与平均值有偏差，这种现象称为**涨落**。



涨落与统计规律密不可分，**统计规律的必然性蕴藏在大量偶然的涨落中**。系统的分子数越多，涨落就越小，统计平均越趋于真实值。

§ 7.4 温度与分子平均平动动能的关系 理想气体的状态方程

一、温度与分子平均平动动能的关系

冷热不同的物体相互接触，最后达到冷热程度相同的状态，称**热平衡**。达到热平衡的两物体具有一个共同的宏观性质，用**温度**来描述这一性质。温度是表示物体冷热程度的物理量。在本质上，**温度表征分子无规则热运动的剧烈程度**。

系统的温度 T 与分子的平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}$ 存在下面的关系：

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT$$

玻尔兹曼常量

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT$$

◆ 温度公式表明**温度是分子平均平动动能的量度**，揭示了温度的微观本质，即温度是热运动剧烈程度的标志。**公式适用于任何物体**。

◆ 与压强公式一样，该公式只具有统计意义；对于个别或几个少量分子而言，“温度”没有意义。

当 $T=0\text{K}$ 时， $\overline{\varepsilon_t} = 0$ ，分子的热运动将停止。量子理论指出，即使在绝对零度，微观粒子也还拥有某种振动的能量，称为**零点能**。零点能是量子力学的特征。

二、气体分子的方均根速率

气体分子的**方均根速率** $\sqrt{\overline{v^2}}$ ：分子速率平方的统计平均值 $\overline{v^2}$ 的二次方根。

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$



$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

同一气体，温度越高，方均根速率越大；
同一温度，质量越大，方均根速率越小。

(摩尔)气体常量 $R = N_A k = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

气体的摩尔质量 $M = N_A m$

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23}$

1摩尔(mol)任何物质（微观粒子如分子、原子等）含有的粒子数。

§ 7.4 温度 理想气体状态方程

三、理想气体状态方程

把公式 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT$ 代入理想气体的压强公式 $p = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$

$$\rightarrow p = nkT = \frac{N}{V}kT$$

$$pV = NkT = \nu RT$$

物质的量为 ν 的理想气体，在平衡态下三个状态参量 p 、 V 、 T 满足上述方程，即理想气体状态方程。

理想气体物质的量 $\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m_{\text{tot}}}{M}$ 单位：摩尔(mol)

气体常量 $R = N_A k = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

理想气体状态方程:

$$pV = NkT = \nu RT$$

玻意耳-马略特定律 $p_1V_1 = p_2V_2$ (T 不变)

盖-吕萨克定律 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (p 不变)

查理定律 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ (V 不变)

相同的温度和压强下，各种气体的分子数密度 $n=N/V$ 都相等，实际上就是**阿伏伽德罗定律**，即**同温同压**下，**相同体积的任何气体**，含有相同的分子数。

§ 7.4 温度 理想气体状态方程

【例题】 一容器内装有气体，温度为 27°C 问：

(1) 压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，在 1 m^3 中有多少个分子；

(2) 在高真空时，压强为 $1.33 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ ，在 1 m^3 中有多少个分子？

解：由公式 $p = n \kappa_B T$ 可知

$$(1) \quad n = \frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 2.45 \times 10^{25} (\text{m}^{-3})$$

$$(2) \quad n = \frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1.33 \times 10^{-5}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 3.21 \times 10^{15} (\text{m}^{-3})$$

可以看到，两者相差 10^{10} 倍

【例题】 试求氮气分子的平均平动动能和方均根速率
设 (1) 在温度 $t=1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,
(2) 在温度 $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,
(3) 在温度 $t=-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时?

解 (1) 在温度 $t=1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} \kappa_B T = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 1273 \text{ J} = 2.63 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 1273}{28 \times 10^{-3}}} \text{ m/s} = 1.06 \times 10^3 \text{ m/s}$$

氮气的摩尔
质量为 28 g/mol

(2) 同理在温度 $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} \kappa_B T = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 273}{28 \times 10^{-3}}} m/s = 493 m/s$$

(3) 在温度 $t = -150^\circ\text{C}$ 时

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} \kappa_B T = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 123 J = 2.55 \times 10^{-21} J$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 123}{28 \times 10^{-3}}} = 331 (m/s)$$

§ 7.5 能量均分原理 理想气体的内能

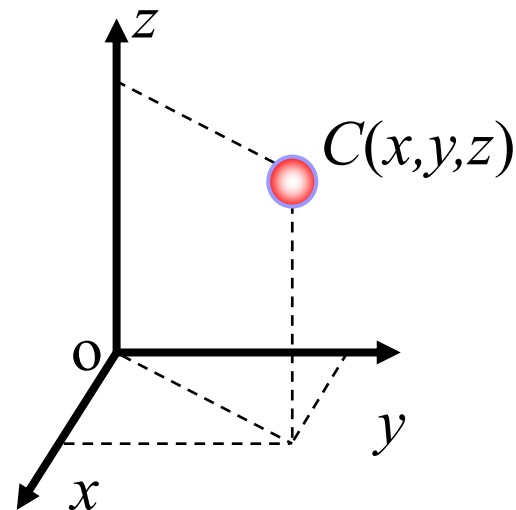
理想气体分子作为一个弹性质点，分子的运动只有**平动**。实际上分子具有比较复杂的内部结构，还有**转动**及**振动**，气体分子热运动的能量应包括这些运动所具有的所有能量。

一、自由度

确定物体的空间位置所需的独立坐标数，称为该物体的**自由度*i***。

单原子分子：可以看作一个自由质点，需要三个独立的坐标来确定它的位置，因此具有3个平动自由度。

$$i = t = 3$$

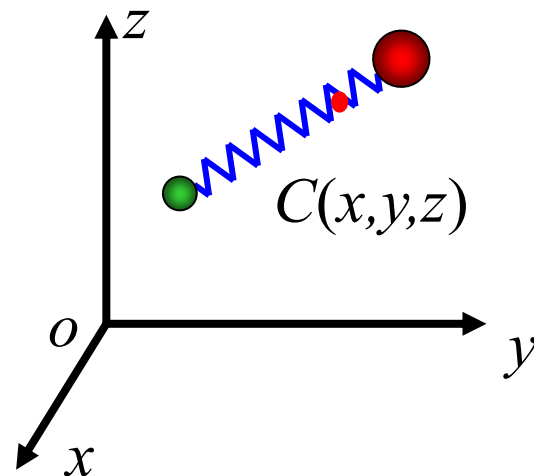
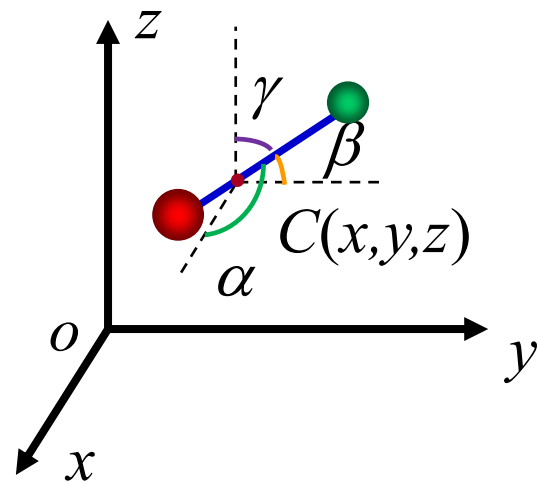


刚性双原子分子：质心位置需三个坐标，连接键的方位需三个方向角，又因总有 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ，所以只有两个方向角是独立的，这两个角坐标实际给出了分子的**转动**状态。

$$i = t + r = 3 + 2 = 5$$

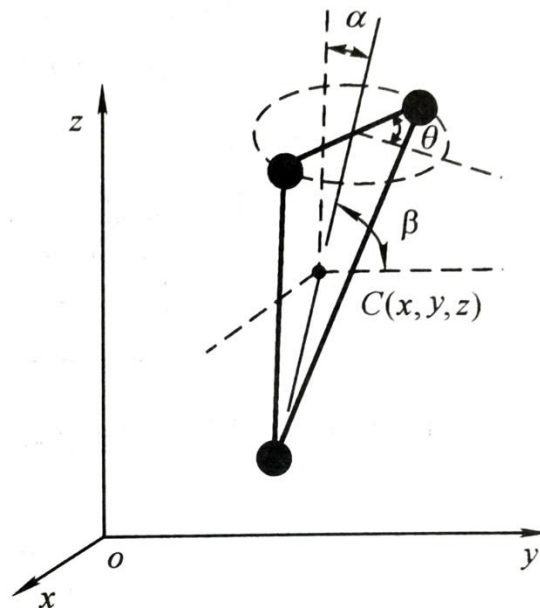
弹性双原子分子：在**温度较高**时，两个原子之间的距离还会发生相对变化，还须考虑**原子之间的振动**，故有6个自由度。

$$i = t + r + s = 3 + 2 + 1 = 6$$



刚性多原子分子：比刚性双原子分子再增加一个确定分子绕通过质心轴转动的角度坐标 θ 。

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$



弹性多原子分子：一般地，由 n 个原子构成的非刚性多原子分子，最多有 $i=3n$ 个自由度，其中3平动自由度，3个转动自由度， $(3n-6)$ 个振动自由度。

当温度不太高时（ $T < 500\text{K}$ ），把分子视为刚体所得结果与实验基本相符，可以忽略分子内部的振动。

二、能量均分原理

统计假设：平衡态时有 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$

理想气体分子的平均平动动能

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} \kappa_B T = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_z^2}$$

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} \kappa_B T$$

分子的平均平动动能均等地分配给3个平动自由度，
每一个平动自由度的平均能量相等，为 $\frac{1}{2} \kappa_B T$ 。

由于分子的**无序运动**和**频繁的碰撞**，任何一种形式的运动都不可能占据优势，故**平均平动动能的均分原理**可推广到**转动**和**振动**上去。

在温度为 T 的平衡态下，物质分子**每一个自由度的平均能量都相等**，都等于 $\frac{1}{2}\kappa_B T$ ，称为**能量均分原理**。

平均每个分子所具有的平动、转动、振动能量的总和，称为**分子的平均能量**，用 $\bar{\varepsilon}$ 表示。若分子的自由度为 i ，则分子的平均能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} \kappa_B T$$

单原子分子 $i=3$, $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} \kappa_B T$ ；刚性双原子分子 $i=5$, $\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} \kappa_B T$ 。

§ 7.5 能量均分原理 理想气体的内能

对于弹性多原子分子，假设有 t 个平动自由度， s 个振动自由度和 r 个转动自由度，分子的平均总动能为上述三种运动的动能之和：

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2}(t + r + s)\kappa_B T = \frac{i}{2}\kappa_B T$$

回忆机械振
动能能量一节

对于振动，平均振动势能等于平均振动动能，也为 $\frac{1}{2}\kappa_B T$ ，故1个振动自由度相等于2个热力学自由度。
上述分子的平均总能量为：

$$\overline{\varepsilon} = \overline{\varepsilon_k} + s \cdot \frac{1}{2}\kappa_B T = \frac{1}{2}(t + r + 2s)\kappa_B T$$

三、理想气体的内能（热力学能）

内能：热力学系统的所有微观粒子具有的能量总和，包括所有分子热运动的能量，分子间的相互作用势能，及分子、原子及核内的能量。这里特指前两种，用 E 表示。

对于**理想气体**，不计分子间的相互作用势能，**内能即为所有分子热运动能量的总和**。

物质的量为 ν 的**理想气体**，共有 νN_A 个分子，故其**内能**为：

$$E = \nu N_A \left(\frac{i}{2} kT \right) = \nu \frac{i}{2} RT$$

理想气体的内能仅是温度的函数，与压强、体积无关。

【例】 1.0 mol 的氧气（视为刚性双原子分子的理想气体）贮于一氧气瓶中，温度为27°C，求这瓶氧气的内能；分子的平均平动动能；分子的平均总动能。

解 内能 $E = \nu \frac{i}{2} RT = 1 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = 6233 \text{ J}$

分子的平均平动动能 ($t=3$)

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} \kappa_B T = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

分子的平均总动能 ($t=3; r=2$)

$$\overline{\varepsilon} = \frac{i}{2} \kappa_B T = \frac{5}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 1.035 \times 10^{-20} \text{ J}$$

【例】 在相同的温度和压强下，求单位体积的氢气与氮气的内能之比；单位质量的氢气与氮气的内能之比。

【例】在相同的温度和压强下，求单位体积的氢气与氮气的内能之比；单位质量的氢气与氮气的内能之比。

解 内能

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

内能之比

$$\frac{E_{H_2}}{E_{N_2}} = \frac{\nu_{H_2} i_{H_2}}{\nu_{N_2} i_{N_2}}$$

双原子分子

相同的温度和压强，
单位体积中摩尔数相同

$$pV = NkT = \nu RT$$

单位质量中摩尔数之比

单位质量的内能之比

$$\frac{E_{H_2}}{E_{N_2}} = \frac{\nu_{H_2} i_{H_2}}{\nu_{N_2} i_{N_2}} = \frac{i_{H_2}}{i_{N_2}} = \frac{5}{5} = 1$$

摩尔质量

$$\frac{\nu_{H_2}}{\nu_{N_2}} = \frac{1 / \mu_{H_2}}{1 / \mu_{N_2}} = \frac{\mu_{N_2}}{\mu_{H_2}} = \frac{28}{2}$$

$$\frac{E_{H_2}}{E_{N_2}} = \frac{\nu_{H_2} i_{H_2}}{\nu_{N_2} i_{N_2}} = \frac{28 \times 5}{2 \times 5} = \frac{14}{1}$$

【例】 贮有氢气的绝热容器以 100 m/s 匀速运动，今该容器突然停止，问容器中的温度升高多少？

【例】 贮有氢气的绝热容器以 100 m/s 匀速运动，今该容器突然停止，问容器中的温度升高多少？

解： 通过分子与分子、分子与器壁之间的碰撞，**将定向运动动能转化为热力学内能**，使气体的温度升高。设氢气的总质量为 M ，氢气的摩尔质量 $M_0=2\text{g/mol}$ ，有

$$\frac{1}{2}MV^2 = \frac{M}{M_0} \frac{i}{2} R\Delta T$$

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

$$\Delta T = \frac{M_0 V^2}{iR} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 100^2}{5 \times 8.31} \approx 0.481(K)$$

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

一、速率分布函数

平衡态时，理想气体分子的平均平动动能

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$$

由于气体分子极多，每个分子又以不同速率做无规则的运动，加之分子之间的频繁碰撞导致速率不断改变，所以就单个分子而言，它们的速率可以相差很大。但当温度一定时，它们的速率平方的平均值是确定的，可见，对大量分子而言，它们的速率分布具有一定规律。1859年，麦克斯韦利用概率论首先得到了理想气体分子速率分布的规律。

在温度为 T 的平衡态下，速率在 v 到 $v+\mathrm{d}v$ 区间内的分子数 $\mathrm{d}N$ 对总分子数 N 的比率：

- ◆ 与 v 有关，是速率 v 的函数 $f(v)$ ；
- ◆ 与所取的速率区间长度 $\mathrm{d}v$ 成正比。

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v)\mathrm{d}v} \quad \Rightarrow \quad f(v) = \frac{\mathrm{d}N / N}{\mathrm{d}v} \quad \text{速率分布函数}$$

速率分布函数的含义：

速率 v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。或者说，分子的速率在 v 附近单位速率区间内的概率。

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

➤ dv 内的分子数占总分子数的比率

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

等于 $v \sim v+dv$ 之间，曲线下方的窄条面积。

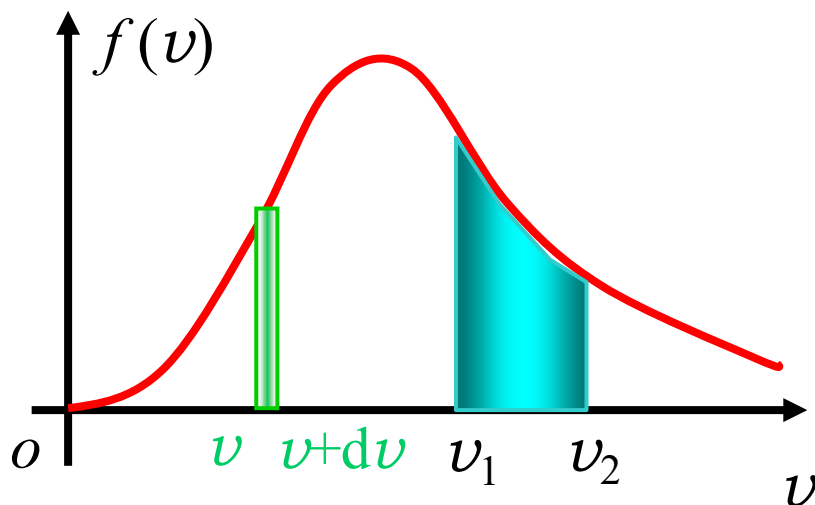
➤ $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子数占比

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$

➤ 归一化条件

整个速率区间内的分子数即为总分子数 N ，所以曲线下的总面积即为 $N/N=1$ ，即

$$\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$



➤ 平均速率

分子速率的算术平均值叫做分子的**平均速率**。

速率为 v_1 的分子有 ΔN_1 ，速率为 v_2 的分子有 $\Delta N_2 \dots$

根据定义：

$$\bar{v} = \frac{v_1 \Delta N_1 + v_2 \Delta N_2 + \dots + v_n \Delta N_n}{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \dots + \Delta N_n} = \frac{\sum_{i=1}^n v_i \Delta N_i}{\sum_{i=1}^n \Delta N_i}$$

无穷项
求和

求和变积分：

$$\bar{v} = \frac{\int_0^\infty \overset{dN}{v N f(v) dv}}{N} = \boxed{\int_0^\infty v f(v) dv}$$

平均速率 $\bar{v}$ 反映了分子平均运动的快慢。

- 在有限区间 $v_1 \sim v_2$ 内分子的速率平均值 $\overline{v_{12}}$

$$\overline{v_{12}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

 $v_1 \sim v_2$ 区间内分子数

归一化因子

➤ 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$

$$\overline{v^2} = \frac{1}{N} \int_0^\infty v^2 \overset{dN}{\boxed{Nf(v)dv}} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

分子速率平方的
平均值开方根：

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v) dv}$$

➤ 最概然速率 v_p

$f(v)$ 极大值所对应的速率 $\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$

物理含义：在一定温度下，速率与 v_p 接近的气体分子所占的比率最大，相对分子数最多。

二、麦克斯韦速率分布函数

麦克斯韦的理论表明：平衡态下，无外力和外场作用的理想气体的速率分布函数为：

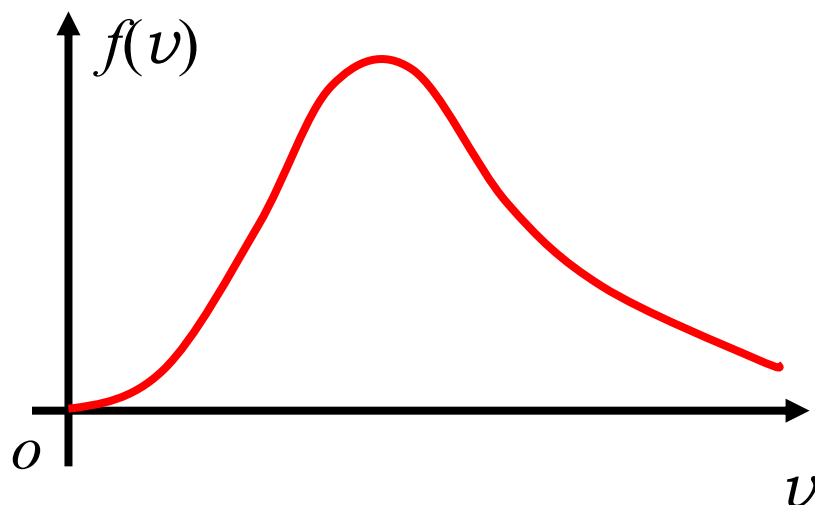
$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi\kappa_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2\kappa_B T}}$$

$f(v)$ 满足以下性质：

归一化条件： $\int_0^\infty f(v) dv = 1$

非负性： $f(v) \geq 0$

速率分布曲线从坐标原点出发，经过一极大值后，随速率的增加而渐近于横坐标轴。



气体分子的速率可以取 0 到 ∞ 之间的数值，速率很大和很小的分子数占比都很小，具有中等速率的分子数占比很大。

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

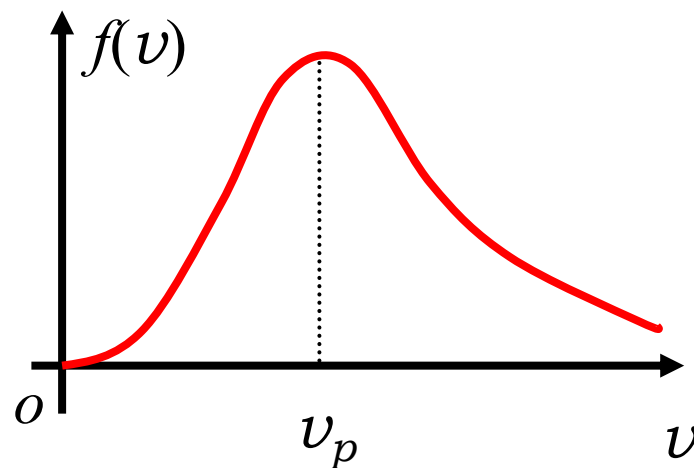
◆ 最概然速率 v_p

$$\frac{df(v)}{dv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi\kappa_B T} \right)^{3/2} \left[2ve^{-mv^2/(2\kappa_B T)} - 2v^2 \frac{mv}{2\kappa_B T} e^{-mv^2/(2\kappa_B T)} \right]_{v=v_p} = 0$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2\kappa_B T}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

m 气体分子质量; μ 摩尔质量

温度越高, v_p 越大;
分子质量越小, v_p 越大。



◆ 平均速率

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv \quad \Rightarrow \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8\kappa_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \approx 1.6 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

◆ 方均根速率

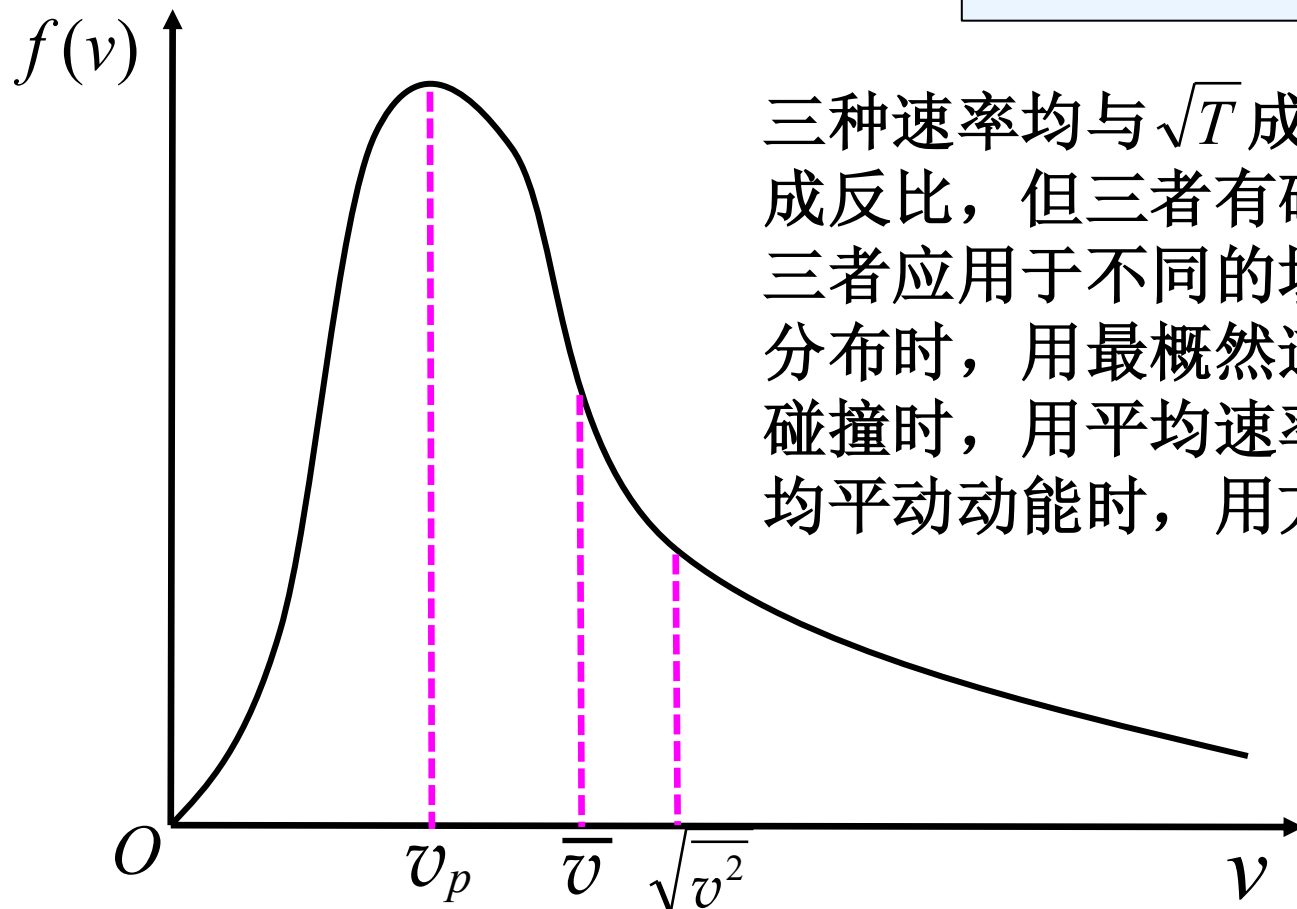
$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3\kappa_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

◆ 三种速率的关系

$$\sqrt{v^2} : \bar{v} : v_p = \sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2} \approx 1.73 : 1.60 : 1.41$$

$$\sqrt{v^2} > \bar{v} > v_p$$

$$v_p, \bar{v}, \sqrt{v^2} \propto \sqrt{\frac{T}{m}}$$



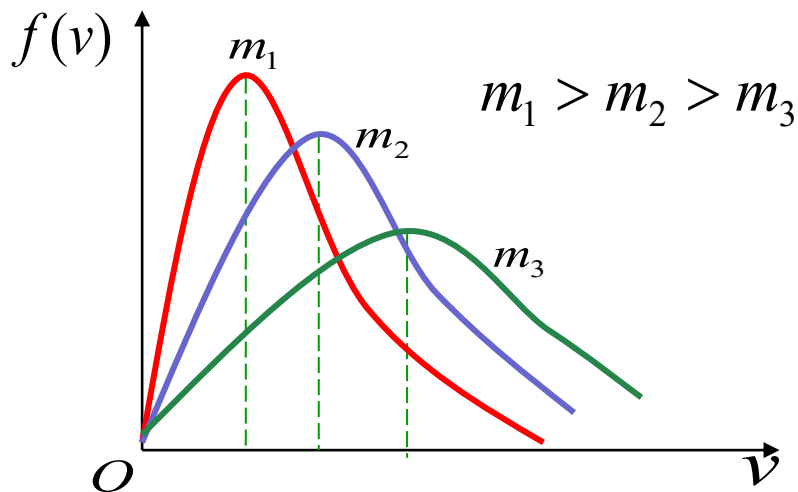
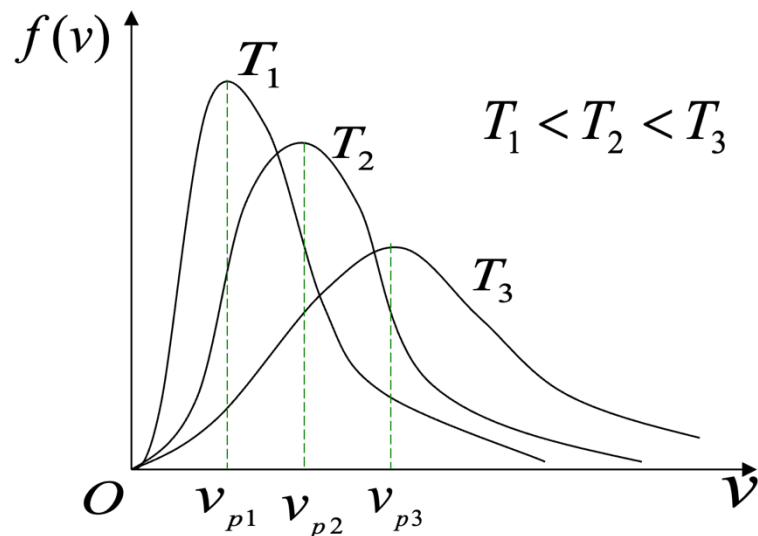
三种速率均与 $\sqrt{T}$ 成正比, 与 $\sqrt{m}$ 成反比, 但三者有确定的比例关系。三者应用于不同的场合: 讨论速率分布时, 用最概然速率; 讨论分子碰撞时, 用平均速率; 讨论分子平均平动动能时, 用方均根速率。

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

◆ 温度 T 、质量 m (μ) 对速率分布曲线的影响

$$v_p, \bar{v}, \sqrt{v^2} \propto \sqrt{\frac{T}{m}}$$

➤ 当 m 一定时，温度升高，气体分子的热运动加剧， v_p 增大，所以曲线的峰值右移；曲线变得扁平一些。



➤ 当温度 T 一定时，质量 m 小的分子，最概然速率 v_p 大。分子质量越小，速率大的分子数越多。

◆ 速率分布函数的另一形式（最概然速率表示法）

把 $v_p = \sqrt{\frac{2\kappa_B T}{m}}$ 代入麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 中

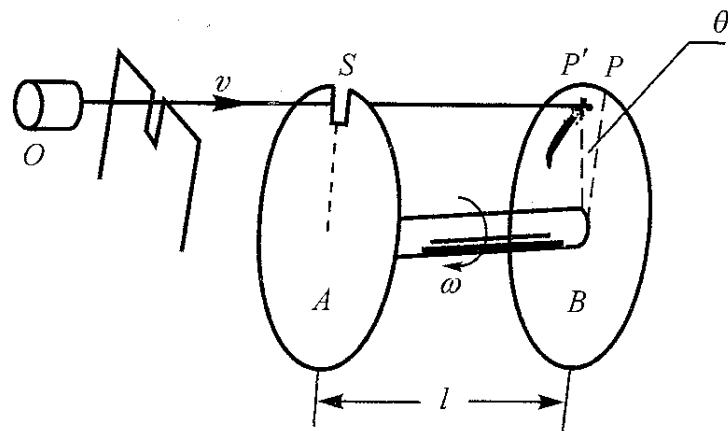
$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi\kappa_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2\kappa_B T}}$$

得：

$$f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{v^2}{v_p^3} \cdot e^{-v^2/v_p^2} = \boxed{\frac{4}{\sqrt{\pi}v_p} \cdot (v/v_p)^2 \cdot e^{-(v/v_p)^2}}$$

三、麦克斯韦速率分布律的实验验证

1920年斯特恩(Stern)用右侧实验装置验证了麦克斯韦的速率分布律。装置处于高真空， O 为**恒温金属蒸汽源**（电炉加热金属获得），金属蒸汽分子通过小孔射出，速度方向水平向右，形成分子束。 A 和 B 为两个同轴圆盘，相距 l 。 A 上有狭缝 S ，当 S 与分子束对准时，后者通过 S 射到 B 上。



$$\theta = \omega t = \frac{l}{v} \omega$$

通过 S 的分子的速率呈一定分布，**不同速率的分子从 A 到 B 用时不同** $t=l/v$ 。当圆盘静止时，分子打在 P 点；当圆盘以角速度 ω 转动时，分子打在 P' 点。**不同速率的分子对应的 $P'P$ 对圆盘中心的张角 θ 不同**。通过光学方法测定不同 θ 处**金属层的厚度**，可获得分子的速率分布规律。

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

例 计算 7°C 时，速率在 $400\text{ m/s}\sim 440\text{ m/s}$ 范围内空气分子的百分数，空气的平均摩尔质量为 29 g/mol 。

例 计算7°C时，速率在400 m/s~440 m/s范围内空气分子的百分数，空气的平均摩尔质量为 29 g/mol。

解 已知 $v = 400 \text{ m/s}$ ， $\Delta v = 40 \text{ m/s}$ ，空气视为理想气体，最概然速率为：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 280}{29 \times 10^{-3}}} \approx 400.6(\text{m/s})$$

$$\frac{v}{v_p} = \frac{400}{400.6} \approx 1 \quad \frac{\Delta v}{v_p} = \frac{40}{400.6} \approx 0.1$$

$$f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{v^2}{v_p^3} e^{-(v/v_p)^2}$$

$$T \quad \mu \quad \longrightarrow \quad v_p \quad \longrightarrow \quad f(v)$$

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

$$f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{v^2}{v_p^3} e^{-(v/v_p)^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta N}{N} &\approx f(v) \Delta v = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-(v/v_p)^2} \left(\frac{v}{v_p}\right)^2 \left(\frac{\Delta v}{v_p}\right) \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-1} \times 0.1 \approx 8.3\% \end{aligned}$$

在实际问题中，**满足 $\Delta v \ll v$ 时**，都可用此方法计算，而不必采用积分形式。

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

例 导体中自由电子的运动可看作类似于气体分子的运动（故称为电子气）。设导体中共有 N 个自由电子，其中电子的最大速率为 v_F （称为费米速率），电子在速率 $v \sim v + dv$ 区间内的粒子数为

$$dN = \begin{cases} 4\pi A v^2 dv & (v_F \geq v > 0) \\ 0 & v > v_F \end{cases}$$

求 (1) 确定常量 A ；

(2) 画出速率分布函数曲线；

(3) 求最概然速率、平均速率、方均根速率；

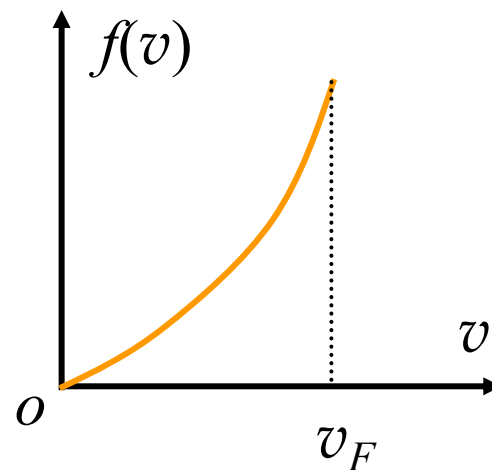
§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

$$(1) \quad f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \frac{4\pi A}{N} v^2$$

由分布函数的归一化条件求 A

$$\int_0^\infty f(v)dv = \int_0^{v_F} \frac{4\pi A}{N} v^2 dv = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{3N}{4\pi v_F^3}$$

$$(2) \quad f(v) = \begin{cases} \frac{3v^2}{v_F^3} & (v_F \geq v > 0) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$



分布函数是一条始于原点的抛物线。

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

(3) 曲线上可看出 $f(v)$ 最大值对应的最概然速率为

$$v_p = v_F$$

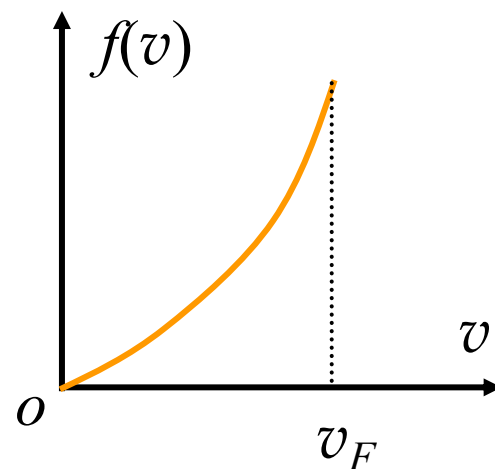
平均速率

$$\bar{v} = \int_0^{v_F} v f(v) dv = \int_0^{v_F} v \cdot \frac{3v^2}{v_F^3} dv = \frac{3}{4} v_F$$

方均根速率

$$\overline{v^2} = \int_0^{v_F} v^2 f(v) dv = \int_0^{v_F} v^2 \cdot \frac{3v^2}{v_F^3} dv = \frac{3}{5} v_F^2$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \frac{\sqrt{15}}{5} v_F$$



§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

几点说明:

- 对于速率分布函数 $f(v)$ 不可导的情形, 最概然速率 v_p 不好用下式求出

$$\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$$

此时的 v_p 可直接从 $f(v)$ 曲线的最高点读出;

- 对于不符合麦克斯韦速率分布的体系, 有关统计平均值的计算不能用理想气体的分布公式。

§ 7.6 麦克斯韦速率分布律

作业： 7-3， 7-4

作业： 7-6， 7-9， 7-12 ， 7-19

作业： 7-23， 7-31

§ 7.7 玻尔兹曼分布律

麦克斯韦在推导分子速率分布函数时，假设分子速率分布不受外界的影响，因此只讨论了气体在**无外力场作用**而处于**平衡态**时的情形。这时气体分子**在空间的分布是均匀的**，**气体的密度和压强处处相等**。

实际问题中，气体往往是**处于某外力场（如重力场、电场、磁场等）**的作用下，此时就必须考虑外力场的影响，气体分子**空间位置的分布将不再均匀**，气体的**密度和压强也不再处处相等**。

一、玻尔兹曼分布律

◆ 在麦克斯韦速率分布函数中，指数项中仅含有分子的平动动能 $\varepsilon_k = mv^2/2$ ，如果分子处在保守力场中，玻尔兹曼认为还需考虑分子的势能 ε_p ，应以分子的总能量 $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$ 来代替指数项中的动能 ε_k 。

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi\kappa_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2\kappa_B T}}$$

◆ 由于势能是坐标的函数，分子在空间的分布不再均匀，确定分子数所占的比率时，应考虑不同坐标 (x, y, z) 处的情况。

玻尔兹曼分布定律:

玻尔兹曼把麦克斯韦速率分布函数推广到分子在保守力场中运动的情形, 得到了平衡态下速度间隔在 $v_x \sim v_x + dv_x$, $v_y \sim v_y + dv_y$, $v_z \sim v_z + dv_z$ 的区间内, 坐标间隔在 $x \sim x + dx$, $y \sim y + dy$, $z \sim z + dz$ 范围内的分子数 dN

$$dN = n_0 \left(\frac{m}{2\pi\kappa_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{\kappa_B T}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

n_0 为 $\varepsilon_p = 0$ 处的分子数密度。

$$dN = n_0 \left(\frac{m}{2\pi\kappa_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{\kappa_B T}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

玻尔兹曼因子:

$$e^{-\frac{\varepsilon}{\kappa_B T}} = e^{-\frac{(\varepsilon_k + \varepsilon_p)}{\kappa_B T}}$$

反映了在某一状态区间的分子数与总能量 ε 的关系。玻尔兹曼分布律因此表征了分子按能量分布的规律。

对所有可能的速度积分，利用归一化条件

$$\iiint \left(\frac{m}{2\pi\kappa_B T} \right)^{3/2} e^{-\varepsilon_k / \kappa_B T} dv_x dv_y dv_z = 1$$

便得到在 (x, y, z) 坐标附近单位体积内所有速度的分子数 n 与势能 ε_p 的关系:

$$n = \frac{dN}{dV} = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{\kappa_B T}}$$

分子数密度按
势能分布公式

§ 7.7 玻尔兹曼分布律 等温气压公式

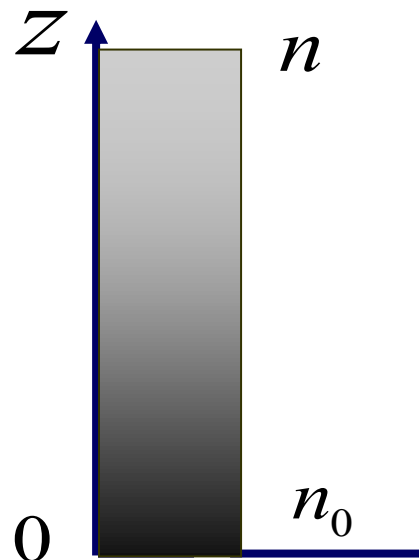
二、重力场中气体分子按高度分布

重力场中考虑一竖直空气柱，空气可视为理想气体，设重力势能 $\varepsilon_p = 0$ ($z=0$) 处分子数密度为 n_0 ，由分子数密度按势能分布公式可知，在高度 z 处的分子数密度为

$$n = \frac{dN}{dV} = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{\kappa_B T}}$$

$\varepsilon_p = mgz$

$$n = n_0 e^{-\frac{mgz}{\kappa_B T}}$$



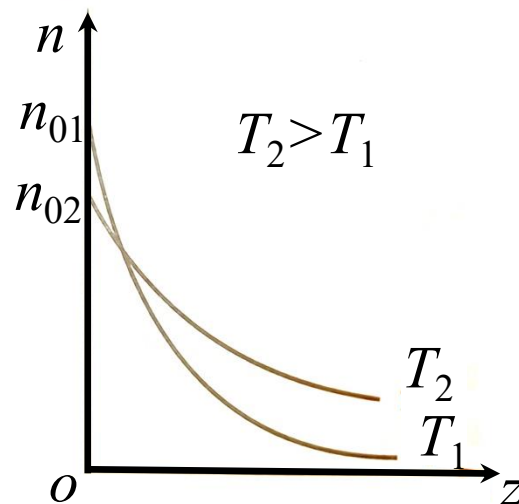
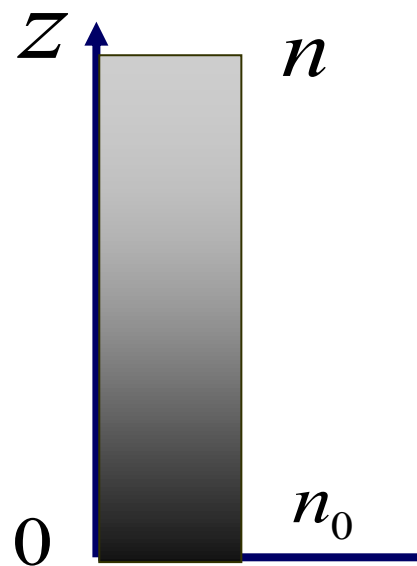
$$n = n_0 e^{-\frac{mgz}{\kappa_B T}}$$

当大气温度均匀时，分子数密度 n 随高度 z 增加按指数规律减小；

分子质量 m 越大，重力作用越强， n 随高度减小得越快；

温度 T 越大，分子运动越剧烈， n 随高度减小得越慢。

m	$\uparrow$	$\Rightarrow$	n 减小更快
T	$\uparrow$	$\Rightarrow$	n 减小更慢



§ 7.7 玻尔兹曼分布律 等温气压公式

三、等温气压公式

将 $n = n_0 e^{-\frac{mgz}{\kappa_B T}}$ 代入状态方程 $p = nk_B T$ 得：

$$p = p_0 e^{-\frac{mgz}{\kappa_B T}} = p_0 e^{-\frac{\mu gz}{RT}}$$

其中 $p_0 = n_0 k_B T$ 为 $z=0$ 处的压强。上式即为等温气压公式，表明重力场中气体的压强，随高度的增加按指数规律减小。

高度计原理：

假设温度不随高度变化，由等温气压公式可得高度

$$z = \ln(p_0 / p) RT / \mu g$$

即，可根据压强变化来测高度。实际温度也随高度变化，故该测量仅是近似测量。

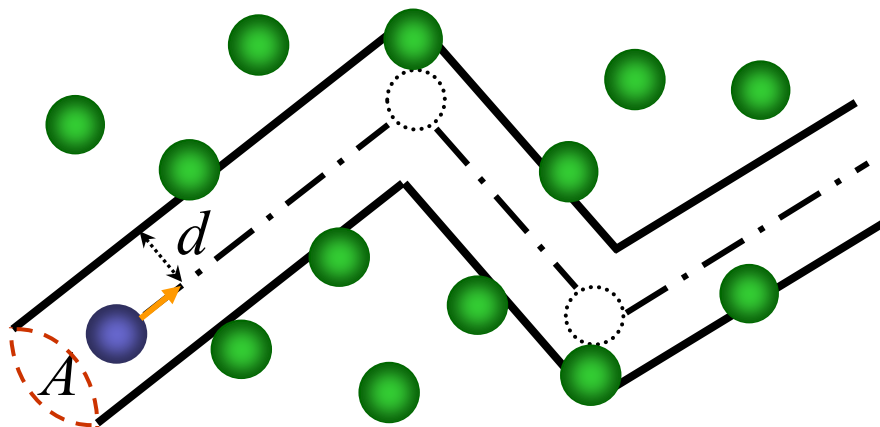
§ 7.8 气体分子的平均自由程

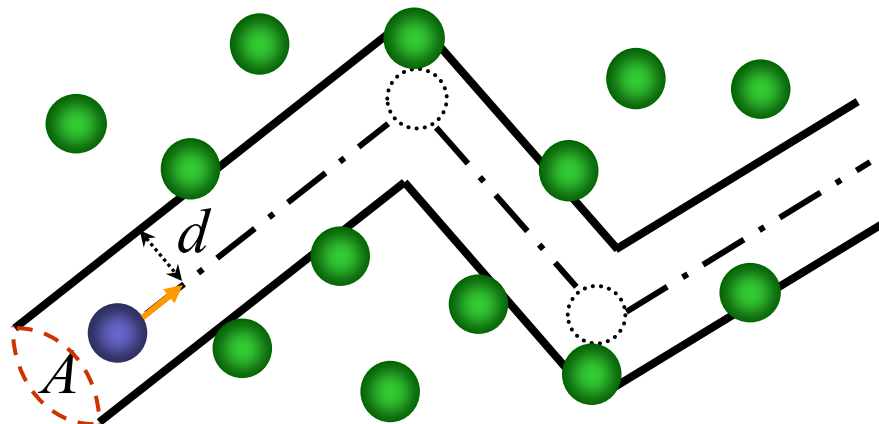
一、平均碰撞频率

平均碰撞频率：平衡态下，一个分子在单位时间内与其它分子碰撞次数的统计平均值。

◆ 设分子是直径为 d 的弹性小球，考虑分子 A ，假设它以平均相对速率 u 运动，其它分子视为静止不动。

◆ 以 A 小球的球心运动轨迹为轴线，以分子的有效直径 d 为半径，作一个曲折圆柱体。





◆ 凡是球心在圆柱体内的分子都将与分子 A 碰撞， Δt 时间内，分子 A 所走的长度为 $u\Delta t$ ，圆柱体体积为 $V = \pi d^2 u \Delta t$ 。设气体分子数密度为 n ，则圆柱体中共有分子数 $n \cdot \pi d^2 u \Delta t$ ，因此，分子的碰撞频率为

$$\bar{z} = \frac{n \pi d^2 u \Delta t}{\Delta t} = n \pi d^2 u$$

§ 7.8 气体分子的平均自由程

以上的推导基于假设：**只有一个分子运动，其它分子都静止不动**。而实际上，所有分子都在运动。由玻耳兹曼速度分布律可证明**平均相对速率 u 与分子的平均速率 $\bar{v}$** 有如下关系：

$$u = \sqrt{2} \cdot \bar{v}$$

故分子的**平均碰撞频率**为：

$$\bar{z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$$

与三个因素成正比：分子有效直径的平方、分子数密度、分子的平均速率。

二、平均自由程

平均自由程：分子在连续两次碰撞之间所走过的平均路程。

Δt 时间内分子走过的平均路程为 $\bar{v}\Delta t$ ，平均碰撞次数为 $\bar{z}\Delta t$ ，故分子的平均自由程为：

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}\Delta t}{\bar{z}\Delta t} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

与平均速率 $\bar{v}$ 无关

对于理想气体， $p=nkT$ ，代入上式得

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

温度 T 一定时，理想气体的平均自由程与压强 p 成反比。

§ 7.9 气体内的迁移现象

系统各部分的物理性质，如流速、温度或密度不均匀时，系统处于**非平衡态**。非平衡态问题是至今尚未完全解决的问题，理论只能处理其中部分，其它问题还在研究中。

最简单的非平衡态问题：不受外界干扰时，系统自发地**从非平衡态向物理性质均匀的平衡态过渡过程——迁移现象**。

介绍三种迁移现象的基本规律：

热传导现象

黏滞现象

扩散现象

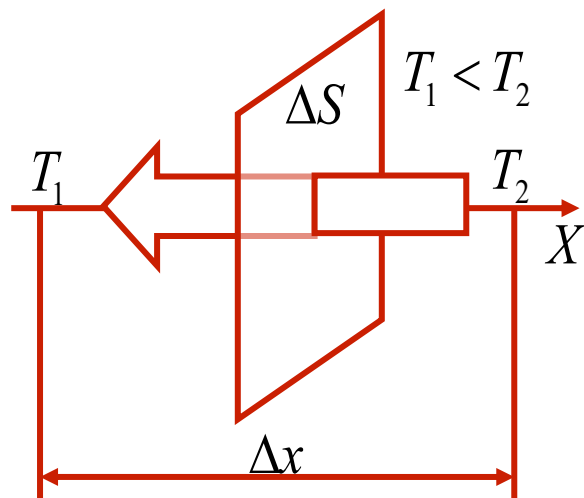
一、热传导现象

气体内部温度不均匀时，热量从高温部分向低温部分传递的现象，称为**热传导**。

设沿 x 方向温度梯度最大，实验表明，单位时间内通过垂直于 x 轴的某截面传递的热量与该处的**温度梯度成正比**，与**该面的面积成正比**，即：

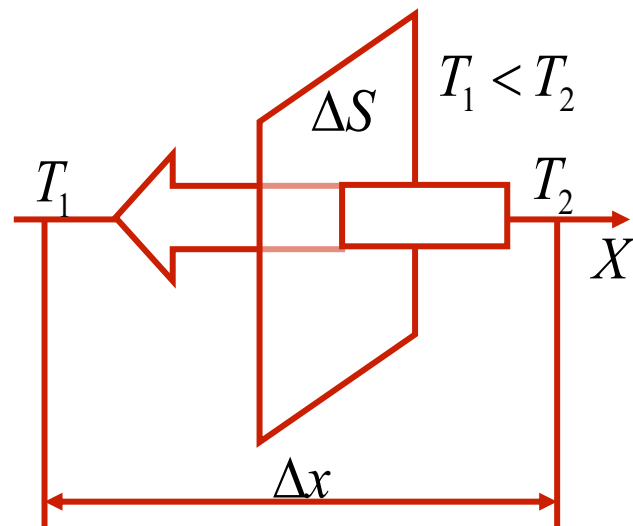
$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\kappa \frac{dT}{dx} \Delta S$$

负号表示热从高温处向低温处传递， κ 为**热导率**。



热传导的微观解释

气体动理论认为：温度较高处，分子热运动的平均动能较大；温度较低处，分子平均动能较小。截面两侧分子通过截面互有往来，相互碰撞交换能量。总的效果是，**分子热运动能量通过截面由右向左的净迁移。**



对于理想气体，热导率表达式为

$$\kappa = \frac{1}{6} i k n \bar{v} \bar{\lambda}$$

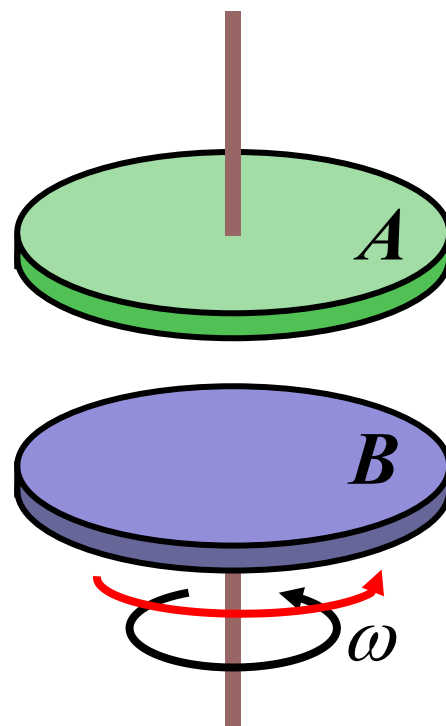
与气体分子的自由度数 i ，分子数密度 n ，分子平均速率 $\bar{v}$ ，平均自由程 $\bar{\lambda}$ 成正比。

§ 7.9 气体内的迁移现象

二、黏滯现象

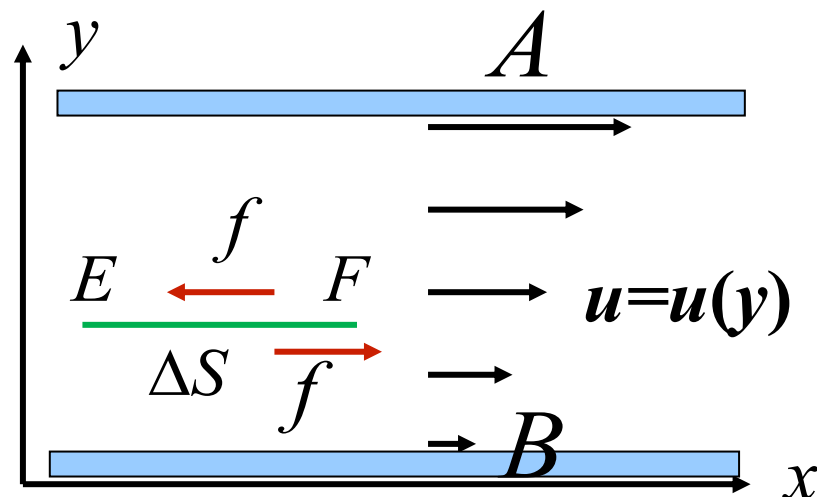
现象： A 盘自由， B 盘由电机带动而转动，慢慢 A 盘也跟着转动起来。

解释： B 盘转动因摩擦作用力带动周围的空气层，该空气层又带动邻近空气层，由近及远最终带动 A 盘转动起来。



这种相邻的流体之间因速度不同引起的相互作用力称为**内摩擦力**，或**黏滯力**。

两块平板A、B之间充满气体，设想气体分为许多平面气层。若B板固定不动，A板以恒定速度沿x轴运动，则上面的气层流速较快，下面的气层流速较慢，流速 u 沿y轴逐渐增大，两相邻气层之间有相对运动，故产生了一对阻碍相对运动的黏滯力。



不同气层之间（如图中EF面处）黏滯力与流速梯度 du/dy 成正比，与EF面积 ΔS 成正比，即

黏滯定律：

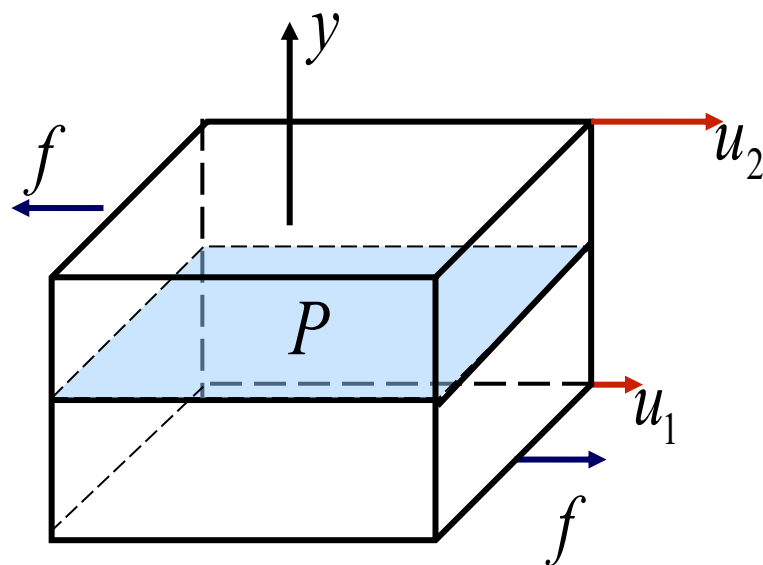
$$f = \pm \eta \frac{du}{dy} \Delta S$$

也适用于液体
(η 气体黏度)

§ 7.9 气体内的迁移现象

气体动理论的观点（微观上）认为，**黏滯力是动量传递的结果。**

气体既做整体运动，又做分子热运动。同一时间平均来看，有**等量**的气体分子从上、下两个方向穿过 P 面，这些分子既带有热运动的动量，还带有定向运动动量。由于上层分子动量大于下层，故上层定向动量减少，下层定向动量增加。



黏度 η 的表达式为：

$$\eta = \frac{1}{3}nm\bar{v}\bar{\lambda} = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}$$

m 分子质量； ρ 气体密度

§ 7.9 气体内的迁移现象

三、扩散现象

当同一气体各部分的**密度不均匀**，或混合气体中某一成分的密度分布不均匀时，**气体从密度大处向密度小处散开**，使各部分密度趋于均匀的现象，称为**扩散**。

设沿x方向有**密度梯度**，实验表明单位时间内通过垂直于x轴某截面**传递的质量与该处的密度梯度成正比，与截面面积成正比**，即：

$$\frac{\Delta M}{\Delta t} = -D \frac{d\rho}{dx} \Delta S \quad (\text{类比热传导})$$

负号表示质量从密度高处向密度低处传递，与密度梯度方向相反， D 为**扩散率**。**扩散是分子质量的迁移过程**。

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

温度不均匀 → 热传导

动量不均匀 → 黏滞

密度不均匀 → 扩散

§ 7.10 实际气体 范德华方程

理想气体：分子的体积忽略不计；分子之间除碰撞外的相互作用忽略不计。

实际气体：分子的体积不能忽略；分子之间有相互作用。

压强较低、温度较高的实际气体可视为理想气体。

理想气体的状态方程：

$$pV = \nu RT$$

范德华把实际气体分子看作相互之间有吸引力、具有一定体积的刚性小球，因此，实际气体的体积 V 和压强 p 必须进行修正，才能满足理想气体状态方程。

(1) 体积的修正

理想气体状态方程中的 V 是**气体可压缩的体积**，由于实际气体分子本身占据一定体积，故**实际气体的可压缩体积比 V 要小一些**，需要进行修正。

设分子是直径为 d 的刚性小球，则B分子的质心不能进入A分子周围 $\frac{4}{3}\pi d^3$ 的体积之中。类似的，A分子的质心也不能进入B分子周围 $\frac{4}{3}\pi d^3$ 的体积之中。对大量分子平均，得每个分子的**不可压缩体积**为：

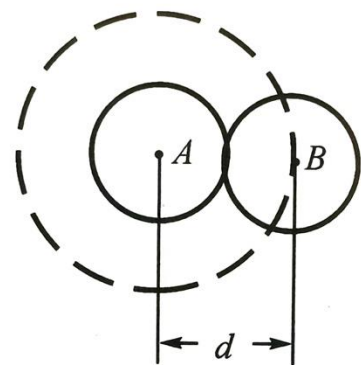
$$\frac{1}{2} \left(\frac{4}{3}\pi d^3 \right) = 4 \left[\frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2} \right)^3 \right]$$

相当于分子自身体积的4倍。故1mol分子的不可压缩体积为：

$$b = \frac{2}{3} N_A \pi d^3$$

修正后的（可压缩）体积应为气体所在容器体积 V 减去不可压缩体积 νb 即

$$V' = V - \nu b$$

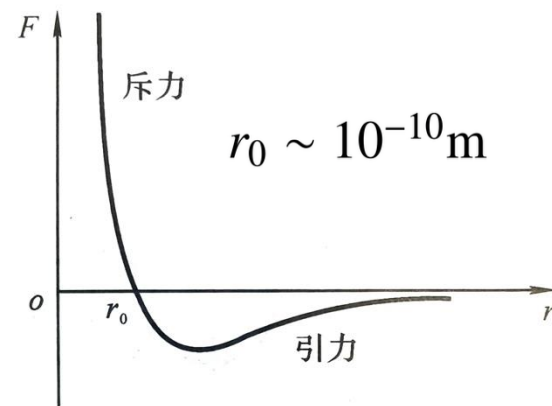


§ 7.10 实际气体 范德华方程

(2) 压强的修正

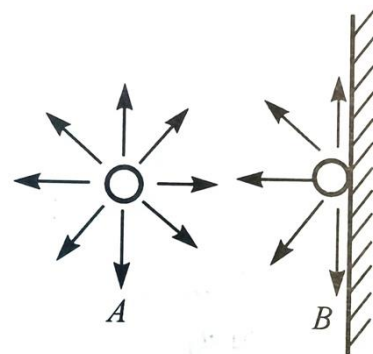
理想气体状态方程中的 p ，是**不考虑分子间引力时，气体对器壁产生的压强**。实际气体分子间存在相互作用力，称为**分子力**。分子力 F 与分子间距 r 的关系，如图。

当 r 小于临界距离 r_0 时， F 体现为斥力；
当 r 大于临界距离 r_0 时， F 体现为引力。



引力作用距离 $r \in [r_0, 10^{-8}\text{m}]$ ，一般压强下，气体分子间距在引力作用范围，故**分子间相互作用体现为引力**。

实际气体内部的分子，周围各个方向都受到其它分子的引力，合力为零；但**靠近器壁**的分子，合力不为零，方向指向气体内部，使得分子动量减小，从而对器壁的压强变小。



§ 7.10 实际气体 范德华方程

实际测量的压强包含了此效应，故数值偏小，所以需要
对压强进行修正。修正后的（理想气体不考虑分子引力）
压强 p' 应为测量所得压强 p 加上分子引力导致的附加压
强 p_i ，即

$$p' = p + p_i = p + a \left(\frac{\nu}{V} \right)^2$$

该附加压强 $p_i \propto$ 器壁附近的受力的分子数密度 $\propto \frac{\nu}{V}$ ；
同时， $p_i \propto$ 器壁附近的施力的分子数密度 $\propto \frac{\nu}{V}$ 。故
 $p_i \propto \left(\frac{\nu}{V} \right)^2$ ，可写成下面的形式

$$p_i = a \left(\frac{\nu}{V} \right)^2$$

引力越大，需附加的压强
越大；引力正比于分子数
密度。

a 为范德华常量，取决于气体的性质。

§ 7.10 实际气体 范德华方程

修正后的压强（**不考虑分子间引力**）和体积（**可压缩体积**）满足理想气体状态方程，代入 $pV = \nu RT$ 得：

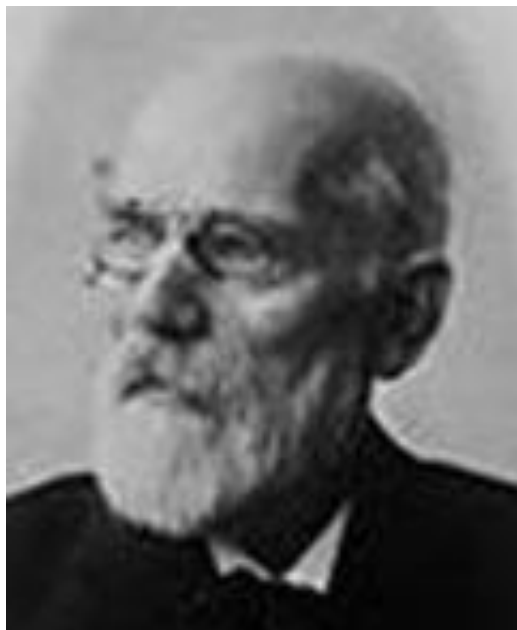
$$\left[p + a \left(\frac{\nu}{V} \right)^2 \right] (V - \nu b) = \nu RT$$

当 $\nu = 1 \text{ mol}$ 时，方程简化为：

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$$

两式称为**范德华方程**， a, b 为范德华常量。当气体**压强很低**时， $p \gg a \left(\frac{\nu}{V} \right)^2$ 且 $V \gg \nu b$ ，**范德华方程退化为理想气体的状态方程**。

§ 7.10 实际气体 范德华方程



范德华（范德瓦耳斯），荷兰物理学家，阿姆斯特丹大学毕业，长期在莱顿大学从事研究。提出中性分子间相互作用力的物理起源，和用其名字命名的非理想气体物态方程。获得1910年度诺贝尔物理学奖。

范德华方程是物理学中平均场理论的始祖，后来提出的许多理论，如朗道的二级相变理论，就是平均场理论的一个变种。诸如此类的例子不胜枚举，说明范德华的贡献是非常重要的和杰出的。

作业： 7-3， 7-4

作业： 7-6， 7-9， 7-12 ， 7-19

作业： 7-23， 7-31